과업지시서 (Task Order)

프로젝트명: A-SW Hub 플랫폼 구축 **과업기간**: 2025.09.01 ~ 2025.10.25 (55일) **발주기관**: 한국생산기술연구원 (KITECH) **수행기관**: (주)비아 (VIA) **문서번호**: TO-2025-ASW-001 **작성일자**: 2025.09.01 **버전**: 1.0

---

1. 과업 배경 및 목적

1.1 배경

농업기계 자율주행 소프트웨어(A-SW) 개발은 다양한 분야의 전문 기술이 융합되어야 하는 복잡한 과제로, 5개 참여기관(KITECH, TYMICT, JBNU, VIA, OntarioTech) 간 효율적인 협업 체계가 필수적입니다.

기존의 이메일, 파일 공유 방식의 협업은 다음과 같은 한계가 있습니다:

- 실시간 협업 제한으로 인한 개발 주기 지연 (3-6개월)
- 코드 통합 시 버전 충돌 및 품질 문제
- 빌드/배포 과정의 수동 처리로 인한 비효율
- 프로젝트 진행상황 추적 어려움

1.2 목적

본 과업은 농업기계 자율주행 소프트웨어 개발을 위한 **통합 협업 플랫폼(A-SW Hub)**을 구축하여, 참여기관 간 실시간 협업 체계를 확립하고 개발 효율성을 75% 이상 향상시키는 것을 목적으로 합니다.

---

2. 과업 범위

2.1 핵심 기능

2.1.1 인증 및 권한 관리

- Email/Password 인증 + GitHub OAuth 2.0 통합
- 역할 기반 접근 제어 (RBAC): Admin, Developer, Viewer
- JWT 기반 세션 관리 및 자동 갱신

2.1.2 프로젝트 관리

- 농업기계 A-SW 프로젝트 통합 관리
- Git 저장소 연동 (GitHub/GitLab)
- 프로젝트 설정: General, Repository, Build, Deployment, Notifications
- 협업자 관리 및 권한 설정

2.1.3 CI/CD 파이프라인

- 자동 빌드 트리거 (Git Push → Build → Test → Deploy)
- 실시간 빌드 로그 스트리밍
- 9단계 빌드 프로세스 시각화
- 빌드 실패 시 자동 알림 및 롤백

2.1.4 배포 관리

- 다단계 배포 환경: Development, Staging, Production
- 배포 승인 워크플로우
- 배포 히스토리 추적

2.1.5 품질 관리

- 코드 품질 메트릭: Coverage, Complexity, Duplication
- 다단계 승인 워크플로우 (2-tier approval)
- 품질 게이트 자동 검증

2.1.6 대시보드 및 모니터링

- 실시간 KPI 대시보드
- 빌드 성공률, 배포 빈도, 평균 리드타임 추적
- 활동 피드 및 알림
- 언어별 프로젝트 분포 시각화

2.1.7 타임라인 관리

- 5개년 계획 Gantt Chart 시각화
- 136개 산출물 진행상황 추적
- 기관별/년도별 태스크 계층 구조
- 마일스톤 및 의존성 관리

2.2 기술 요구사항

- **Frontend**: SvelteKit 2.x, TypeScript 5.x (Strict Mode)
- **State Management**: Svelte Stores
- **Validation**: Zod (런타임 타입 검증)
- **Visualization**: Chart.js
- **Design**: Extreme Black & White Industrial Design
- **Testing**: Vitest (Unit), Playwright (E2E)
- **Build**: Zero TypeScript Errors, Zero Warnings

2.3 비기능 요구사항

- **성능**: Lighthouse 점수 Performance 95+, Accessibility 100
- **보안**: HTTPS Only, OAuth 2.0, JWT, RBAC, CORS, CSP
- **접근성**: WCAG 2.1 AA 준수
- **브라우저**: Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+
- **반응형**: Desktop (1024px+), Tablet (768px+), Mobile (< 768px)

---

3. 납품 산출물

3.1 소프트웨어 산출물

번호	산출물명	형식	비고
1	A-SW Hub 플랫폼 소스코드	Git Repository	GitHub/GitLab
2	배포 패키지 (Production Build)	ZIP	정적 파일
3	환경 설정 파일 (.env.example)	ENV	배포 가이드 포함

3.2 문서 산출물

번호	문서명	형식	비고
4	시스템 아키텍처 설계서	Markdown/PDF	한글/영문

번호	문서명	형식	비고
5	API 문서	Markdown	RESTful 엔드포인트
6	사용자 매뉴얼	Markdown/PDF	한글/영문, 스크린샷 포함
7	관리자 가이드	Markdown/PDF	설치, 설정, 운영
8	디자인 시스템 문서	Markdown	B&W Industrial Design
9	최종 결과보고서	PDF	한글/영문

3.3 교육 자료

번호	자료명	형식	비고
10	온보딩 교육 과정	Presentation	< 10분 완성
11	실습 가이드	Markdown	Step-by-step

---

4. 추진 일정

4.1 전체 일정 (55일)

기간	단계	주요 활동	산출물
09.01~09.15 (15일)	요구사항 분석 및 설계	- 시스템 아키텍처 설계 - UX/UI 디자인 가이드 - 개발 환경 구축	설계서, 디자인 가이드
09.16~09.30 (15일)	핵심 기능 개발	- 인증/권한 시스템 - 프로젝트 관리 모듈 - CI/CD 파이프라인 (기본)	기능 구현 완료
10.01~10.15 (15일)	고급 기능 개발	- 대시보드 및 메트릭 - 품질 관리 시스템 - 타임라인 Gantt Chart	고급 기능 완료
10.16~10.25 (10일)	테스트 및 문서화	- 통합 테스트 - 사용자 매뉴얼 - 최종 보고서	전체 산출물

4.2 주요 마일스톤

날짜	마일스톤	검수 항목
09.15	설계 완료	아키텍처 설계서, 디자인 가이드 검수
09.30	핵심 기능 개발 완료	인증, 프로젝트 관리, 기본 CI/CD 데모
10.15	전체 기능 개발 완료	모든 기능 통합 데모
10.25	최종 납품	전체 산출물 인수 검사

---

5. 참여기관 역할

5.1 발주기관: 한국생산기술연구원 (KITECH)

- 과업 총괄 관리 및 조정
- 요구사항 검토 및 승인
- 중간/최종 검수
- 참여기관 간 협의 조정

5.2 수행기관: (주)비아 (VIA)

- A-SW Hub 플랫폼 전체 설계 및 개발
- CI/CD 파이프라인 구축
- Black & White Industrial Design System 구축
- TypeScript 기반 엔터프라이즈 아키텍처 구현
- 전체 문서 작성 (한글/영문)
- 온보딩 교육 과정 개발 및 진행

5.3 협력기관

- **TYMICT, JBNU, OntarioTech**: 플랫폼 테스트 및 피드백 제공

---

6. 성과 검수 기준

6.1 정량적 기준

항목	목표	측정 방법
빌드 성공률	100%	CI/CD 빌드 로그 확인
TypeScript 타입 커버리지	100%	Strict Mode 컴파일 성공
개발 주기 단축	75%	기존 3-6개월 → 2-4주 검증
Lighthouse Performance	95+	Chrome DevTools 측정
Lighthouse Accessibility	100	Chrome DevTools 측정
번들 크기	< 200KB (gzipped)	Build 분석
단위 테스트 커버리지	85%+	Vitest 커버리지 리포트

6.2 정성적 기준

항목	검수 방법
기능 완성도	요구사항 명세서 대비 100% 구현 확인
사용성	사용자 시나리오 기반 실사용 테스트
코드 품질	Code Review, SonarQube 분석
문서 완성도	문서 검토 및 실습 가능성 확인
디자인 일관성	Extreme B&W Industrial Design 준수

6.3 인수 조건

다음 조건을 **모두** 충족해야 인수 완료:

1. ✅ 모든 기능 요구사항 구현 완료 (요구사항 명세서 기준)
2. ✅ 정량적 기준 모두 달성
3. ✅ 모든 산출물 제출 완료 (소프트웨어, 문서, 교육 자료)
4. ✅ 통합 테스트 통과 (E2E 주요 플로우 100%)

5. ✅ 발주기관 검수 승인

---

7. 참조 문서

본 과업 수행을 위해 다음 문서를 참조하시기 바랍니다:

문서명	파일명	용도
요구사항 명세서	`requirements-spec.md`	상세 기능/비기능 요구사항
사용자 시나리오	`user-scenarios.md`	실제 사용 흐름 및 테스트 시나리오
아키텍처 가이드	`architecture-guide.md`	기술 아키텍처 및 설계 원칙

---

8. 특기사항

8.1 설계 원칙

- **Extreme Black & White Industrial Design**: 오직 #000000과 #FFFFFF만 사용, border-radius: 0
- **Configuration-Driven Architecture**: 환경 변수 기반 동작 제어
- **Domain-Driven Design**: 도메인별 독립적 모듈 설계
- **Zero-Touch Deployment**: 코드 푸시부터 배포까지 완전 자동화

8.2 제외 범위

다음은 본 과업 범위에서 **제외**됩니다:

- 실제 농업기계 하드웨어 제어 인터페이스
- AI/ML 모델 학습 및 추론 엔진
- 실시간 센서 데이터 수집 시스템
- 모바일 네이티브 앱 (웹 반응형으로 대체)
- 백엔드 API 서버 구축 (Mock 데이터 사용)

8.3 지적재산권

- 본 과업의 모든 산출물에 대한 지적재산권은 **발주기관(KITECH)**에 귀속됩니다.

- 오픈소스 라이선스가 적용되는 외부 라이브러리는 해당 라이선스를 따릅니다.

8.4 변경 관리

- 과업 범위 변경 시 발주기관과 수행기관 간 서면 합의 필요
- 일정 지연 발생 시 즉시 보고 및 조정 협의

---

9. 계약 조건 (참고)

> 본 섹션은 실제 계약서에서 별도로 정의되며, 여기서는 참고용으로만 기재합니다.

9.1 과업 대가

- 총 과업 금액: [별도 계약]
- 지급 조건: [별도 계약]

9.2 중간 보고

- 주간 진행상황 보고: 매주 금요일 (이메일)
- 월간 리뷰 미팅: 매월 말 (대면/화상)

9.3 검수 및 납품

- 중간 검수: 2025.10.15 (전체 기능 개발 완료 시점)
- 최종 검수: 2025.10.25 (모든 산출물 제출 완료 시점)

---

10. 승인

역할	소속	이름	서명	날짜
발주기관 책임자	KITECH			2025.09.01
수행기관 책임자	VIA			2025.09.01

문서 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2025.09.01	VIA	최초 작성

첨부 문서

- 부록 A: 요구사항 명세서 (`requirements-spec.md`)
- 부록 B: 사용자 시나리오 (`user-scenarios.md`)
- 부록 C: 아키텍처 가이드 (`architecture-guide.md`)